

Entrega Avance 02 - Proyecto semestral

EcoSense / UFRO Sustentable App

Curso: Pruebas de software

Equipo: Billy Martinez, Bastian Lagos

Fecha: 24/06/2026

Repositorio/rama: codex/performance-optimizations

Resumen Ejecutivo

El informe consolida la evidencia versionada del proyecto y la ampliacion actual del Avance 02. La entrega no se evalua solo por una ejecucion final: se explica la linea base de SonarQube, los issues corregidos, la integracion original, los diagramas C4, la mejora de rendimiento y la nueva evidencia de TDD/BDD con cobertura JaCoCo.

Resultado actual: 83 tests JVM, 0 fallos, 0 errores, cobertura de lineas 89.23% y ramas 77.88% sobre el alcance implementado. Esto supera el umbral recomendado de 70% para los modulos del avance.

Dimension	Resultado
Casos de uso implementados	RF10-RF17, bloque de grupos, ranking y recompensas
BDD	Escenarios Gherkin para RF10, RF11, RF12, RF13, RF14, RF15, RF16 y RF17
TDD	Specs Kotest por comportamiento y ampliacion de integracion antes de cerrar cobertura
Integracion	EcoSenseIntegrationSpec valida IT-01 a IT-17 sin Firebase ni red
Calidad	Sonar historico OK, 22 smells detectados, 2 corregidos, 20 abiertos priorizados
Cobertura actual	Lines 89.23%, branches 77.88%

Linea Base Historica

Los documentos existentes en el repositorio permiten contar una evolucion real. El analisis anterior de Sonar no se descarta: se usa como linea base para mostrar que algunos problemas ya fueron corregidos y otros quedan como deuda tecnica.

Fecha	Evidencia	Resultado documentado	Uso en esta entrega
27/05/2026	Integracion original	15 tests de integracion, 0 failures, 0 errors	Base de colaboracion entre servicios, repositorios, storage fake y eventos
27/05/2026	SonarQube JSON	22 code smells: 20 abiertos + 2 corregidos	Antes/despues real de calidad de codigo
01/06/2026	Diagramas C4	Contexto, contenedores y componentes Android	Arquitectura del alcance implementado
23/06/2026	Rendimiento	APK -75.77%, startup mediana -31.34%	Evidencia complementaria de calidad tecnica
24/06/2026	Informe actual	83 tests, JaCoCo lines 89.23%, branches 77.88%	Evidencia actual para Avance 02

Alcance Del Avance 02

El avance se concentra en los casos de uso relacionados con colaboracion y competencia sustentable. La tabla muestra implementacion, pruebas unitarias, escenarios BDD e integracion asociada.

CU/RF	Implementacion	Unit	BDD	Integracion
RF10	Ranking global	RF10RankingGlobalSpec	Ranking global	IT-15
RF11	Crear grupo	RF11CrearGrupoSpec	Crear grupo publico	IT-01, IT-02, IT-09, IT-10
RF12	Unirse a grupo	RF12UnirseGrupoSpec	unirse_grupo.feature	IT-03, IT-04, IT-11, IT-12
RF13	Ranking interno	RF13RankingGrupoSpec	Ranking interno	IT-15
RF14	Puntos grupales	RF14PuntosGrupalesSpec	Puntos por reciclaje	IT-13, IT-14
RF15	Recompensa grupal	RF15RecompensasGrupalesSpec	Meta de recompensa	IT-13
RF16	Gestion miembros	RF16AdminGrupoSpec	Administrar miembros	Dominio + BDD
RF17	Ranking grupal	RF17RankingGrupalSpec	Ranking grupal	IT-15

El resto de la app - autenticacion, mapa, QR, historial, recompensas individuales y pantallas Compose - se mantiene como contexto funcional, pero la cobertura cuantitativa se limita al bloque efectivamente implementado y probado en esta entrega.

Arquitectura Implementada

La solucion separa reglas de dominio de infraestructura Android/Firebase. Esto habilita TDD en servicios puros y pruebas de integracion con dobles in-memory, evitando depender de emulador, red o credenciales externas.

Capa	Elementos	Responsabilidad
UI Android	Compose screens, Navigation3	Interaccion visual, navegacion y formularios
ViewModel/Repository	viewmodel/*, repository/*	Estado de pantalla, consulta Firebase y adaptacion a datos remotos
Servicios de aplicacion	GrupoApplicationService, RecyclingApplicationService	Orquestacion de casos de uso entre puertos
Dominio puro	GrupoService, RankingService, modelos	Reglas testeables sin Android, Firebase ni red
Puertos/Fakes	IntegrationPorts.kt, repos in-memory, storage fake	Pruebas de integracion reproducibles

Los diagramas C4 disponibles en docs/diagramas-c4 cubren contexto, contenedores y componentes Android. Para el informe se usan como evidencia arquitectonica y como mapa entre UI, servicios, repositorios y sistemas externos.

Mapeo Logico De Casos De Uso

Caso	Entrada principal	Regla validada	Salida observable
RF10	Lista de usuarios	Orden descendente por puntos	Ranking global y posicion individual
RF11	Usuario creador + nombre grupo	Usuario existe y nombre no duplicado	Grupo creado, creador administrador, evento
RF12	Usuario + grupo destino	Publico entra, privado queda pendiente, duplicados fallan	Estado de usuario/grupo y evento
RF13	Grupo + usuarios	Solo miembros, orden por puntos y posicion global	Ranking interno
RF14	Puntos de reciclaje	Puntos personales suman al grupo si pertenece	Usuario y grupo actualizados
RF15	Puntaje/meta grupo	Recompensa se habilita al alcanzar meta	Recompensa grupal disponible
RF16	Admin + accion	Solo administrador gestiona miembros	Miembro agregado/eliminado o error
RF17	Lista de grupos	Orden descendente por puntaje total	Ranking grupal y posicion

Proceso BDD

BDD se usa para expresar comportamiento en lenguaje cercano al usuario. La entrega incluye escenarios ejecutables en Español para RF12 y para el bloque RF10-RF17.

Feature	Escenarios	Glue code	Objetivo
unirse_grupo.feature	5 escenarios	UnirseGrupoSteps.kt	Validar union a grupo publico, privado y errores de pertenencia
grupos_ranking_recompensas.feature	7 escenarios	GruposRankingSteps.kt	Cubrir ranking, creacion, puntos, recompensa, administracion y ranking grupal

Extracto Gherkin:

```
Escenario: RF17 calcular ranking grupal
Dado los siguientes grupos para ranking grupal
Cuando calculo el ranking grupal
Entonces el primer grupo del ranking grupal debe ser "G2"
```

Glue Code BDD

El glue code instancia servicios de dominio y valida efectos observables con asserts. La idea es mantener los pasos expresivos pero sin duplicar reglas de negocio: Cucumber llama a GrupoService y RankingService, los mismos servicios usados por Kotest.

Paso	Implementacion	Verificacion
Dado usuarios/grupos	Construye modelos Usuario y Grupo desde DataTable	Fixture determinista por escenario
Cuando calculo ranking	Invoca RankingService.obtenerRankingGlobal/Grupal/Interno	Servicio puro sin estado externo
Cuando admin agrega miembro	Invoca GrupoService.gestionarMiembro	Valida permisos y membresia
Entonces primer elemento debe ser X	Lee ranking resultante	assertEquals sobre ID esperado
Entonces recompensa disponible	Invoca verificarRecompensaGrupal	assertNotNull y grupold esperado

Proceso TDD

La evidencia TDD se presenta como ciclos red-green-refactor sobre comportamientos. En un repositorio ya avanzado no siempre existe una captura exacta de cada rojo, por lo que el informe documenta el orden logico de especificacion, implementacion y refactor apoyado por archivos y commits existentes.

Ciclo	Red	Green	Refactor/Evidencia
Ranking	Specs exigen orden y posicion global	RankingService implementa orden descendente	BDD reutiliza el servicio; RF10/RF13/RF17
Grupos	Specs exigen crear, unirse y errores	GrupoService implementa reglas puras	GrupoApplicationService agrega repositorios y eventos
Integracion	Casos exigen persistencia + eventos	Servicios de aplicacion usan puertos	Dobles in-memory aislan Firebase/red
Cobertura	Ramas de error pendientes	IT-09 a IT-17 agregan validaciones	JaCoCo sube a >70% lines/branches

Commits relevantes del historial: 9661ba6 agrega logica de grupos y pruebas de comportamiento; 32e2729 agrega integracion y reportes Sonar; efd6dd6 agrega evidencia Avance 02; 4bb8c4a mejora el informe con evidencia historica.

Pruebas Unitarias

Spec	Modulo	Comportamientos clave
RF10RankingGlobalSpec	RankingService	Orden global, posicion de usuario, vacio y empates
RF11CrearGrupoSpec	GrupoService	Grupo publico/privado, admin creador, nombre invalido
RF12UnirseGrupoSpec	GrupoService	Union publica, pendiente privado, errores de pertenencia
RF13RankingGrupoSpec	RankingService	Ranking interno y posicion global
RF14PuntosGrupalesSpec	GrupoService	Suma personal/grupal, usuario sin grupo, cero puntos
RF15RecompensasGrupalesSpec	GrupoService	Meta alcanzada, no alcanzada, grupo inexistente
RF16AdminGrupoSpec	GrupoService	Agregar/eliminar miembros, permisos, duplicados
RF17RankingGrupalSpec	RankingService	Orden de grupos, vacio, posicion inexistente

Cobertura JaCoCo

Se configuro JaCoCo para generar XML/HTML/CSV y se declaro la ruta en sonar-project.properties. La cobertura se interpreta sobre el alcance del avance: servicios y modelos testeables por JVM, excluyendo UI Compose, repositorios Firebase y adaptadores Android que requieren otra estrategia.

Indicador	Valor
Suites JVM	10
Tests	83
Failures	0
Errors	0
Skipped	0
Tiempo XML acumulado	1.7 s

Tipo	Cubierto	Perdido	Total	%
Lines	265	32	297	89.23%
Branches	81	23	104	77.88%
Instructions	1661	509	2170	76.54%

Pruebas De Integracion: Estrategia

La integracion usa un enfoque hibrido. Bottom-up: reutiliza GrupoService y RankingService como reglas puras ya cubiertas por unit tests. Top-down: GrupoApplicationService y RecyclingApplicationService coordinan repositorios, storage fake y EventPublisher.

No se usa UI/E2E ni emulador. Los adaptadores externos se reemplazan por dobles in-memory: usuarios, grupos, solicitudes, storage fake y publicador de eventos. Esto permite probar flujos entre componentes con costo bajo y sin depender de Firebase.

ID	Flujo	Componentes	Resultado esperado
IT-01	Crear grupo correcto	GrupoApplicationService + repos + eventos	Grupo persiste, usuario queda admin, GROUP_CREATED
IT-02	Grupo duplicado	GrupoApplicationService + GrupoRepositoryPort	Error por nombre repetido, sin efectos laterales
IT-03	Unirse a grupo publico	GrupoApplicationService + GrupoService	Usuario entra, puntaje grupal sube, GROUP_JOINED
IT-04	Grupo inexistente	GrupoApplicationService + repos	Error controlado y cola vacia
IT-05	Crear solicitud reciclaje	RecyclingApplicationService + storage + repos	Solicitud PROCESSING, historial y evento
IT-06	Timeout storage	Storage fake + request repo	No hay escritura parcial ni evento
IT-07	Canjear recompensa	Requests + usuarios + eventos	Solicitud REEDEMED, puntos sumados
IT-08	Recompensa inexistente	Requests repo	Error 404 sin modificar puntos

Pruebas De Integracion: Ampliacion

Para el informe actual se agregaron casos IT-09 a IT-17. Estos casos elevan cobertura de ramas y documentan errores que antes quedaban menos visibles.

ID	Flujo	Componentes	Resultado esperado
IT-09	Crear grupo sin usuario	UsuarioRepositoryPort	Error Usuario no encontrado
IT-10	Colision de ID de grupo	GrupoApplicationService + GrupoService	Se usa siguiente ID disponible
IT-11	Solicitud a grupo privado	GrupoApplicationService + eventos	Pendiente y GROUP_JOIN_REQUESTED
IT-12	Usuario ya pertenece a grupo	GrupoService dominio	Error sin eventos
IT-13	Puntos desbloquean recompensa	GrupoApplicationService + grupo	GROUP_REWARD_UNLOCKED y puntos actualizados
IT-14	Puntos a usuario inexistente	UsuarioRepositoryPort	Falla sin eventos
IT-15	Rankings desde aplicacion	RankingService + repos	Ranking interno/grupal ordenado
IT-16	Validaciones reciclaje	RecyclingApplicationService	Material vacio/cantidad invalida antes de storage
IT-17	Validaciones canje	Requests + usuarios	Usuario inexistente o propietario incorrecto bloqueado

SonarQube: Resultados Historicos

El resultado historico ya estaba en docs: Quality Gate OK, 0 bugs, 0 vulnerabilities, 0.0% duplicacion y coverage 0.0% porque Sonar no recibio reporte JaCoCo/Kover. Esa cobertura 0.0% se debe interpretar como falta de importacion del XML, no como ausencia de pruebas.

Momento	Evidencia	Code smells	Coverage	Quality Gate
Linea base Sonar	issues + resolved JSON	22 detectados (20 abiertos + 2 corregidos)	0.0% por falta de XML	OK
Despues de correcciones	metrics JSON	20 abiertos	0.0%	OK
Estado actual	JaCoCo + sonar-project	Pendiente de reanálisis	lines 89.23%, branches 77.88%	Pendiente Docker

Metrica	Valor historico
Bugs	0
Vulnerabilities	0
Duplications	0.0%
Maintainability rating	1.0
Security rating	1.0
Reliability rating	1.0

SonarQube: Hallazgos Y Acciones

Regla	Severidad	Archivo	Accion documentada
kotlin:S1192	CRITICAL	app/src/main/kotlin/com/ecosense/service/GrupoApplicationService.kt	Define a constant instead of duplicating this literal "Usuario no encontrado" 3 times.
kotlin:S108	MAJOR	app/src/main/kotlin/com/ecosense/screen/RecycleFormScreen.kt	Either remove or fill this block of code.

Vista	Resultado
Total abiertos	20
Critical	6
Major	5
Minor	8
Info	1
kotlin:S3776 complejidad	6
kotlin:S107 parametros	4
kotlin:S1128 imports	8

Accion actual: se agrego sonar.coverage.jacoco.xmlReportPaths y el XML JaCoCo ya existe. Falta reejecutar SonarQube con Docker Desktop activo para que el dashboard importe la cobertura actual.

Evidencia De Rendimiento Complementaria

Aunque Avance 02 se centra en pruebas, el repositorio tambien contiene evidencia de rendimiento que mejora la calidad global del proyecto. Esto ayuda a mostrar madurez tecnica y control de regresiones.

Indicador	Antes	Despues	Delta
APK release unsigned	34.727.433 bytes	8.413.167 bytes	-75.77%
Startup ADB mediana	5.596 ms	3.842 ms	-31.34%
Tests JVM no cacheados	35.99 s	35.77 s	-0.22 s
Macrobenchmark	No existia	Cold 3256.65 ms, warm 757.57 ms, hot 316.76 ms	Nueva linea base

Fuente: docs/informe-rendimiento-ecosense.md. Los artefactos bajo build/ no se versionan y se regeneran con los comandos del reporte.

Ejecucion Local Y Video

La pauta exige un video corto mostrando pruebas unitarias, integracion y Sonar. El repositorio incluye un guion reproducible para grabarlo y mostrar los reportes locales.

Paso	Comando o evidencia
Estado de rama	git status --short --branch
Pruebas + cobertura	.\gradlew.bat :app:jacocoDebugUnitTestReport --rerun-tasks --console=plain
Reporte unitario	app/build/reports/tests/testDebugUnitTest/index.html
Reporte BDD	app/build/reports/cucumber/cucumber-report.html
Reporte JaCoCo	app/build/reports/jacoco/jacocoDebugUnitTestReport/html/index.html
Sonar historico	docs/sonarqube-qualitygate.json, metrics, issues y resolved issues
Sonar local	powershell -ExecutionPolicy Bypass -File .\scripts\run-sonarqube-analysis.ps1

Limitacion actual: Docker Desktop no esta activo en este entorno, por lo que el script Sonar falla rapido con mensaje claro. En el equipo de entrega se debe ejecutar con Docker activo para capturar el dashboard actualizado.

Mejoras Y Deuda Tecnica

Prioridad	Mejora	Motivo	Plan Avance 03
Alta	Reejecutar SonarQube con Docker activo	Importar coverage JaCoCo y actualizar dashboard	Captura/link del dashboard y export JSON actualizado
Alta	Reducir complejidad de RecyclerView/MainActivity/GruposScreen	Hallazgos S3776 abiertos	Extraer parsing, side effects y composables
Media	Reducir parametros en AppNavHost/History/Profile	Hallazgos S107 abiertos	Agrupar parametros en estado/acciones
Media	Tests instrumentados UI minimos	JVM no cubre Compose	Cubrir navegacion principal y flujos QR/recompensas
Media	Automatizar evidencia en CI	Evitar ejecuciones manuales	Gradle task para tests, JaCoCo y reporte
Baja	Video final	Entregable audiovisual	Grabar maximo 5 min con guion del repo

Conclusiones

El Avance 02 queda respaldado con evidencia funcional, tecnica y de calidad. El bloque RF10-RF17 tiene pruebas unitarias, BDD ejecutable, integracion de servicios y cobertura local superior al 70%: 89.23% en lineas y 77.88% en ramas.

La lectura de SonarQube ahora queda contextualizada: la iteracion historica detecto 22 code smells, de los cuales 2 fueron corregidos y 20 quedan como deuda tecnica priorizada. El 0.0% historico de coverage corresponde a falta de importacion del XML, corregida a nivel de configuracion con JaCoCo.

El principal pendiente operativo es reejecutar SonarQube con Docker Desktop activo para actualizar el dashboard con la cobertura actual y grabar el video de evidencia. Con eso, la entrega queda alineada con la pauta sin inflar artificialmente el contenido.

Referencias Y Anexos

Anexo	Ruta
Informe Avance 02	docs/informe-avance-02-ecosense.pdf
Markdown editable	docs/informe-avance-02-ecosense.md
Guion video	docs/guion-video-avance-02.md
Integracion	docs/pruebas-integracion-ecosense.md
Sonar previo	docs/informe-sonarqube-ecosense.md
Sonar JSON	docs/sonarqube-metrics.json, issues, resolved, qualitygate
C4	docs/diagramas-c4/*.puml
Rendimiento	docs/informe-rendimiento-ecosense.md